课程研究报告

重复使用运载火箭动力系统性能研究
朱雀三号与长征十号乙

课题对象　朱雀三号与长征十号乙动力系统

小组成员　崔笑睿　谢宝钦　李星辰　宋俊辉　何明轩　纪博闻

提交日期　2026 年 10 月 20 日

目录

1 研究目标 1
2 计算方法 1
2.1 性能定义与控制体 1
2.2 入口、绝热燃烧与热化学平衡 1
2.3 温变比热冻结喷管与域评估 2
2.4 循环闭合 2
3 参数确定 3
3.1 两型动力系统的公开事实 3
3.2 单推力室与扫描输入 3
3.3 两个一级循环情景输入 3
4 程序设计思想与关键技术 4
4.1 核心与适配层分离 4
4.2 错误处理与结果输出 4
4.3 模型标识与可复现性 4
4.4 模块调用关系 5
5 程序流程图 6
6 程序说明 7
6.1 构建与启动 7
6.2 输入约定与命令示例 7
6.3 输出与错误提示 7
6.4 GUI 页面与操作示例 8
7 设计算例结果与分析 10
7.1 液氧甲烷的燃烧性能与富燃侧边界 10
7.2 甲烷与固定 RP-1 的成对方法比较 10
7.3 喷管面积比的性能收益与几何代价 11
7.4 背压影响与独立过膨胀诊断 12
7.5 给定热状态循环与外排方向 12
7.6 液体入口温度的局部响应 13
7.7 绝热开式与富氧补燃循环 13
7.8 验证证据与可支持范围 15
8 结论与感悟 16
9 参考文献 17
10 组员分工说明 17

摘要

本研究以朱雀三号遥一和长征十号乙首飞构型为对象，调查两型运载火箭的推进剂、发动机配置与重复使用能力，并依据发动机性能理论开展 C 语言计算。公开资料可确认系统构型；单机室压、喉部面积、入口状态和循环支路等参数采用本报告列出的研究输入，并据此分析不同方案的性能变化及其代价。

程序以 C17 实现九气相定焓定压平衡、温变比热冻结喷管、液态甲烷入口、固定 RP-1 入口，以及开式和富氧补燃单轴循环。在室压 10 MPa、喉部面积 0.01 m²、面积比 10、真空和 O/F=2.6 的共同条件下，液氧甲烷与固定 RP-1 方法的比冲分别为 324.4251 s 和 310.5717 s；甲烷流量低 4.46%，推力低约 0.20%。同一甲烷单室工况的面积比由 10 增至 40 时，真空比冲由 324.425 s 增至 347.740 s，出口面积则由 0.10 m² 增至 0.40 m²。性能评价需结合流量、压力推力和喷管几何代价。

循环研究区分外排与内部回流，闭合质量、轴功和焓收支；给定热状态算例用于讨论几何与外排方向的影响。程序通过解析基准、守恒检查、适用范围边界算例和同条件 CEA 对照进行核验，模块图与 GUI 页面展示程序的组织方式和操作流程。本文的性能结论适用于所列研究输入；真实型号性能与重复使用寿命需要更完整的工程参数和试验数据。

关键词： 重复使用运载火箭；液氧甲烷；液氧煤油；化学平衡；喷管；发动机循环

1 研究目标

本研究围绕课程要求，调查朱雀三号与长征十号乙动力系统的工作方案和工作能力，利用基本理论计算发动机性能，并分析方案的优缺点及可能的改进方向。具体目标包括以下三个方面。

1. 调查构型与工作能力。分别整理两型火箭一、二级的推进剂与发动机配置，核对二次起动、推力调节、回收及复用能力的公开证据。
2. 建立模型与计算程序。 在真实型号参数不完整的条件下，明确输入、单位和适用域，以 C 程序自动求取燃烧温度、特征速度、流量、推力和比冲。
3. 开展条件性改进分析。 在可复现的共同条件下，研究推进剂计算方法、喷管面积比、背压、外排方向及入口温度变化的性能收益与代价。

公开资料中的整箭指标、单机参数和不同批次产品信息分别列示。

2 计算方法

2.1 性能定义与控制体

按照课程给出的推力关系，发动机推力由动量项和出口压力项组成：[1]

$$F = \dot{m} v_e + (p_e - p_a) A_e \tag{2-1}$$

$$I_{\mathrm{sp}} = \frac{F}{\dot{m} g_0}, \quad c^{*} = P_c \frac{A_t}{\dot{m}}, \quad C_F = \frac{F}{P_c A_t} \tag{2-2}$$

其中 P_c 为室压， A_t 、 A_e 为喉部和出口面积， p_e 、 p_a 为出口压力和背压， $g_0 = 9.80665\ \mathrm{m/s^2}$ 。面积比定义为 $\varepsilon = \frac{A_e}{A_t}$ ，混合比 O/F 为氧化剂与燃料的质量流量之比。所有压力输入均为绝对压力。

单推力室比冲以通过该喷管的流量为分母；整机存在外排支路时，整机比冲以总推进剂消耗为分母，并计入外排支路的轴向推力。补燃循环中的回流属于内部流动，在总消耗中只计一次。因此，比冲比较需先统一控制体与流量口径。

2.2 入口、绝热燃烧与热化学平衡

燃烧计算以入口化学焓和 C/H/O 元素量为约束，采用定焓定压（HP）平衡，同时满足元素守恒、化学平衡和焓守恒。物性取自 NASA CEA v3.3.4 数据体系的 NASA9 多项式；模型包含 H_2、O_2、H_2O、CO、CO_2、CH_4、H、O、OH 九种气相物质。[9]

液态甲烷与氧的连续温压入口采用固定版本的单相物性表，并通过统一化学焓基准接入平衡模型。CoolProp 7.1.0 用于离线制表和参考核对，正式 C 程序读取固化数据与拟合。RP-1 方法使用指定的替代组分，不对应某一国产煤油批次。[10]

数值求解分为内外两层。内层定温平衡以三个元素势和总摩尔量为未知量，采用解析 Jacobian、主元消元和带线搜索的阻尼 Newton 法；外层 HP 温度采用保持夹逼的 Illinois 割线法，并以已收敛状态作为后续迭代的初值。核心数值采用双精度浮点计算。

九气相模型不求解凝聚相，因此对每个收敛解计算石墨活度，以判定固相碳是否稳定：

$$\pi_C = \frac{\mu_C}{RT}, \quad a_C = \exp\left(\pi_C - \frac{g^{\circ}_{\mathrm{C(gr)}}}{RT} \right) \tag{2-3}$$

其中，μ_C 为碳元素的摩尔化学势，π_C 为相应无量纲元素势，$g^{\circ}_{\mathrm{C(gr)}}$ 为石墨标准摩尔 Gibbs 能， R 为摩尔气体常数。 $a_C > 1$ 表示石墨在热力学上稳定，该状态超出九气相模型的适用范围； $a_C \Leftarrow 1$ 表示该判据未触发，不涉及积碳速率或沉积位置。

2.3 温变比热冻结喷管与域评估

主线喷管保持燃烧室组分冻结，比热随温度变化，以能量、熵和连续方程求声速喉部及超声速出口：

$$h_c = h + \frac{v^2}{2}, \quad s = s_c, \quad \rho v A = \dot{m} \tag{2-4}$$

喷管标量方程采用二分法求解。模型按一维、绝热、等熵、组分冻结流动处理，计入比热随温度变化；不计算边界层、黏性、换热、激波和流动分离。程序将 $p_a > p_e$ 的点排除在性能求解域外；这一限制不等同于实际喷管发生分离的判据。

程序还保留定比热理想气体喷管，作为解析基准与独立诊断方法。域评估返回理想出口压力、$\frac{p_a}{p_e}$ 、匹配面积比，以及 $p_e = 0.4 p_a$ 的 Summerfield 型经验参考。该经验值用于判断过膨胀趋势，不用于确定分离位置或侧向载荷。定比热诊断与温变比热性能曲线分别列示。

2.4 循环闭合

给定热状态循环在输入主室与发生器热状态后计算泵、涡轮、外排和喷管，并求得相应的热量收支。该方法用于固定热状态下的参数扫描，燃烧温度属于输入。

绝热单轴循环根据入口焓与元素量求解预燃室和主室的 HP 状态，两个燃烧过程均取 $Q = 0$ 。恒密度泵功与单轴功率平衡分别为

$$P_{\mathrm{pump}} = \dot{m} \frac{p_{\mathrm{out}} - p_{\mathrm{in}}}{\rho \eta_{\mathrm{pump}}} \tag{2-5}$$

$$\eta_{\mathrm{shaft}} \dot{m}_{\mathrm{branch}} w_t = P_{\mathrm{fuel}} + P_{\mathrm{oxidizer}} + P_{\mathrm{aux}} \tag{2-6}$$

泵功公式中的流量与密度分别取通过该泵的介质流量与密度， w_t 为涡轮单位质量的实际输出功。开式循环在给定涡轮出口压力后，求满足轴功平衡的外排流量；富氧补燃循环使全部氧化剂通过预燃室，由轴功平衡求涡轮出口压力，并检查回流压力是否满足注入要求，再将回流焓与元素量带入主室求解。恒密度泵和冻结涡轮均未包含泵图谱、闪蒸、冷却、起动瞬态或实机标定。

3 参数确定

3.1 两型动力系统的公开事实

表 3-1 汇总两型火箭的首飞构型与相关产品信息，方括号编号对应第 9 节参考文献。公开吨级和约数沿用来源精度，整箭指标与单机参数分开列示。构型资料核对截至 2026 年 10 月 3 日，产品和试验资料补充至 10 月 6 日。

表 3-1　两型动力系统的公开资料

对象	公开资料	来源
朱雀三号遥一	一级 9 台 TQ-12A，二级 1 台 TQ-15A 真空型，液氧甲烷；起飞质量约 560 t、推力 7542 kN；二级完成二次起动，一级软着陆未成功	[2]
TQ-15A 历史产品	2022 年资料列真空推力 836 kN、60% 至 110% 变推，应用于朱雀二号第二批次	[3]
长征十号乙首飞	一级液氧煤油、二级液氧甲烷；起飞推力约 890 t（原文口径）、质量约 760 t；一级采用海上网系捕获	[4][5]
长十乙一级	130 吨级泵后摆液氧煤油发动机；报道列出 7 台液发 100 系列，其中 5 台可摇摆并二次起动、2 台固定	[6][7]
长十乙二级	140 吨级液氧甲烷发动机；公开资料未列明台数、循环、O/F 和精确真空推力	[6]

130 吨级高压补燃液氧煤油发动机的技术资料用于参考补燃循环；长十乙首飞具体子型的循环参数、混合比和工作点尚未披露，表 3-3 中的数值为研究输入。[8] 各甲烷级段的循环方式按公开资料分别记录。

重复使用能力分为设计目标、单次回收事件和重复飞行寿命三个层次。朱雀三号“不低于 20 次”是设计目标，遥一软着陆未成功；长十乙首飞完成网系捕获，相关报道中的后续复用飞行属于当时计划。[2][5]

3.2 单推力室与扫描输入

表 3-2　单推力室研究输入及其用途

算例	输入与边界	用途
甲烷基线	$P_c = 10$ MPa，$A_t = 0.01$ m²，$\varepsilon = 10$，真空，O/F=3.4；CH_4 120 K、O_2 100 K，入口均 10 MPa	绝热燃烧与入口响应
甲烷喷管扫描	同上，O/F 改为 2.6；改变面积比与背压，其他条件固定	性能与面积代价、附着域
成对方法比较	两方法共用 10 MPa、0.01 m²、面积比 10、真空、O/F=2.6；各自入口状态保持其定义	比较流量、推力和比冲
固定 RP-1	RP-1 298.15 K，O_2(L) 90.170 K，室压 10 MPa；指定反应物 $C_1H_{1.95}$；计算范围 O/F=2.2 至 4.0	指定反应物方法

表中压力、几何、入口温度和混合比均为研究输入。甲烷与 RP-1 方法保留各自的入口温度和焓定义，相同质量 O/F 也不代表相同当量比。成对计算用于比较两种指定方法在共同几何下的性能差异。

3.3 两个一级循环情景输入

两情景共用总流量 100 kg/s、主室压力 10 MPa、主喷管面积比 8、背压 101325 Pa；泵入口 1 MPa，燃料泵/氧化剂泵效率为 0.70/0.75，涡轮效率 0.70、轴效率 0.95，辅助功率 10 kW。

表 3-3　绝热循环的差异输入

输入	开式甲烷情景	富氧补燃 RP-1 情景
总体 O/F；预燃 O/F	3.4；1.0	2.6；30
燃料 / 氧入口	CH_4 120 K / O_2 100 K，液体表	RP-1 298.15 K / O_2(L) 90.170 K
泵出口 / 预燃室压力	13 MPa / 11 MPa	25 MPa / 22 MPa
涡轮出口压力	0.8 MPa，输入	求解；回流下限 11 MPa
支路处理	外排喷管面积比 1.5，轴向投影 1	全部氧化剂预燃后回主室，无外排

RP-1 密度 810 kg/m³ 为研究假设。表中 O/F 为整机总供给比；开式发生器分流后，主室 O/F 约为 3.50664。给定热状态循环与定比热诊断的输入随第 7 节结果列出。

4　程序设计思想与关键技术

4.1　核心与适配层分离

程序将数值计算与输入输出分层实现。物性、化学平衡、喷管和循环模块以 C 结构体接收输入，并返回结果与状态码；外围适配层负责 INI 解析、单位检查、JSON 和中文表格输出。命令行与交互菜单共用同一求解接口。

Windows 发布版由 C 程序直接运行。Python、CEA 与 CoolProp 用于开发阶段的参考计算和图表制作，不进入发布版的计算调用链。报告曲线根据程序计算结果绘制，脚本负责单位换算、差值计算和版式处理。

4.2　错误处理与结果输出

求解器先在临时结构中计算结果，并检查输入范围、物性、残差和数值有限性，通过全部检查后再写入输出。批量扫描对越域或不收敛点附上诊断信息，以区分有效结果与超出适用范围的输入。

数值状态码说明越域或求解失败的原因，命令行退出码区分用法、文件和求解错误。诊断信息结合输入条件给出，便于复现和定位问题。

4.3　模型标识与可复现性

气态 HP、固定液态入口、连续液体查表、固定 RP-1、给定热状态循环和绝热循环分别使用对应的输入定义与计算方法。石墨稳定性判据应用于化学平衡计算。

每组算例均保留输入、输出和程序版本，便于复算。解析基准与守恒关系检查公式和收支；同条件 CEA 对照检查相同物种和数据范围内的实现一致性，结果见第 7.8 节。

4.4 模块调用关系

图 4-1 列出程序的模块职责与依赖方向。命令行和 GUI 共用 C 计算接口，输入输出层负责解析参数及呈现结果。热化学模块提供平衡状态，喷管与循环按各自入口调用所需模块。

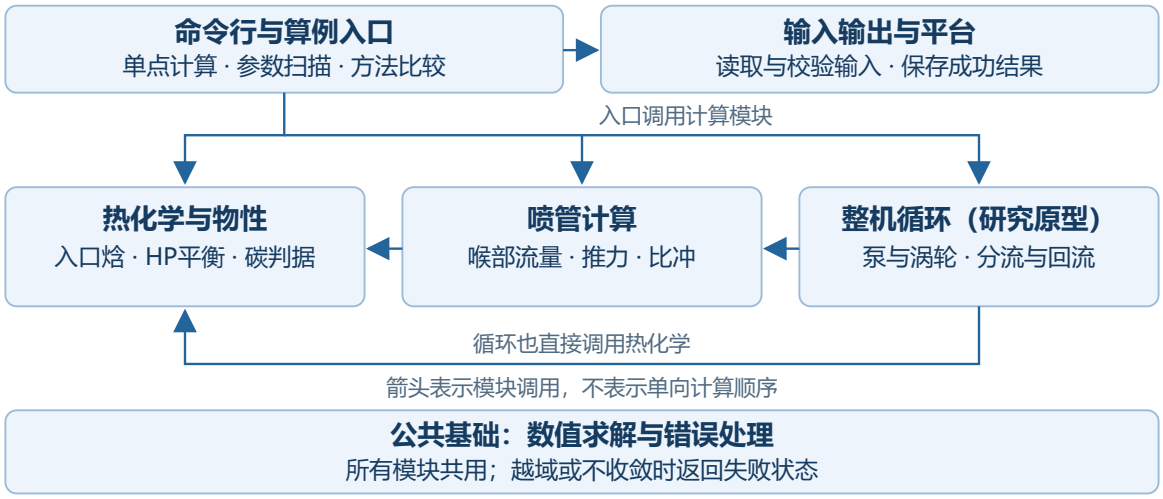


图 4-1　C 计算模块及其调用关系。箭头表示依赖，不表示所有算例依次经过全部模块。

例如，单推力室计算先求入口和平衡状态，再求喷管；绝热循环则在支路质量、轴功、回流压力和焓收支之间求解。单独的喷管域诊断不调用循环模块。第 5 节给出这些入口各自的执行分支。

5　程序流程图

图 5-1 列出五类独立计算入口。程序完成解析与单位检查后，执行用户选定的模型分支；研究扫描则以一组输入重复调用相应 C API。这样，定比热基准、绝热求解与域诊断始终具有明确的调用条件。

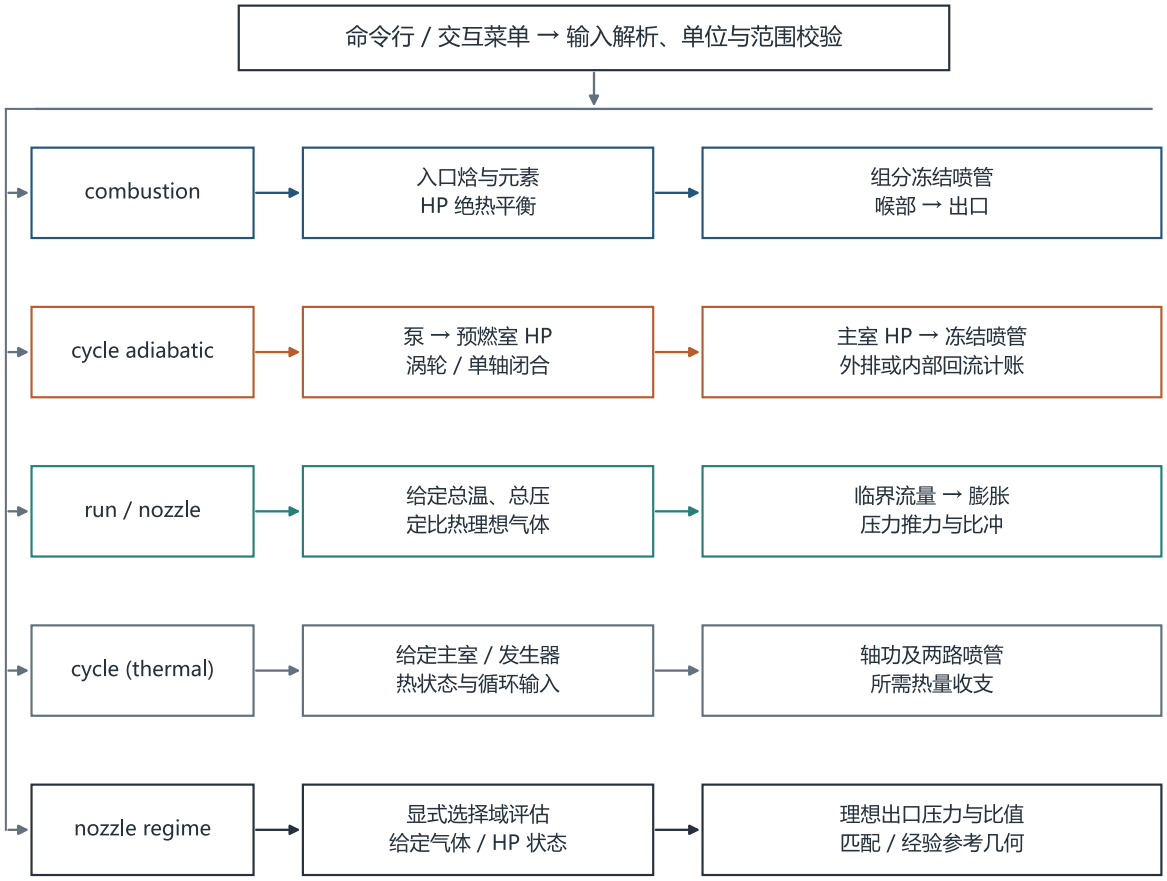


图 5-1　C17 计算入口与求解分支。各入口独立选择，并返回计算结果或相应诊断。

其中，`combustion` 根据入口焓求 HP 状态，再计算冻结喷管；`cycle adiabatic` 求解泵、预燃室、涡轮和轴功平衡后，再计算主室与喷管；`regime` 输出理想压力关系和经验参考。计算结果以 JSON 或中文表格输出，失败时给出相应诊断。

6 程序说明

6.1 构建与启动

计算程序提供 Windows 控制台入口 `rocketperf.exe`，核心语言为 C17；GUI 的操作示例见第 6.4 节。解压程序源码后，在源码根目录用 PowerShell 执行：

```powershell
cmake -S . -B build/cmake -G Ninja `
  -DCMAKE_C_COMPILER=gcc -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release `
  -DBUILD_TESTING=ON -DROCKETPERF_ENABLE_PYTHON_TESTS=OFF
cmake --build build/cmake
ctest --test-dir build/cmake --output-on-failure
```

控制台构建需要 GCC、CMake 3.19 或更新版本及 Ninja，无须 Python。GUI 的第三方 C++ 窗口宿主调用同一 C17 核心，编译步骤见源码包 README。

发布包完整解压后，控制台双击 `rocketperf-run.bat`；GUI 双击 `rocketperf-gui.exe`，需要 WebView2 Runtime。菜单按单位提示输入，`q` 可取消；运行计算无须 Python、CEA 或编译器。

6.2 输入约定与命令示例

表 6-1　主要输入和输出的单位

量	机器输入单位	说明
压力	Pa，绝对压力	文件与 API 用 Pa；菜单及 GUI 按标签输入 MPa/kPa
温度；面积	K；m^2	摄氏温度须先转换，不把直径当面积
流量；推力	kg/s；N	整机与主室口径分别命名
功率；比焓	W；J/kg	MW 仅用于正文显示
O/F、面积比、效率	无量纲	O/F 是质量比；泵、涡轮与轴效率满足 $0 < \eta \Leftarrow 1$

在“控制台版”目录执行以下命令。定比热、域诊断、绝热循环和成对研究分别使用各自的模型与输入。

```powershell
./rocketperf.exe cases
./rocketperf.exe run cases/benchmarks/air_mach2_vacuum.ini
./rocketperf.exe nozzle regime `
  cases/research/s3_sealevel_regime.ini --text
./rocketperf.exe cycle adiabatic `
  cases/vehicles/zq3_y1_stage1.ini --text
./rocketperf.exe study propellants 2.6 2.6 10 0 --text
```

成对研究的四个位置参数依次为甲烷 O/F、RP-1 O/F、面积比和背压（Pa）；复算时同时使用各方法对应的固定入口定义。

6.3 输出与错误提示

程序默认输出 JSON，添加 `--text` 后输出中文表格，两者包含相同的模型、输入、性能及收支字段。退出码 2 为命令用法错误，3 为文件、路径或格式错误，4 为模型越域或求解失败。失败时给出诊断，不用零值代替性能结果。

6.4 GUI 页面与操作示例

GUI 集中显示输入参数、计算过程、主要结果与诊断信息。以下截图展示燃烧、推进剂比较、喷管诊断和循环计算页面；第 7 节的定量结果根据程序计算输出整理。



图 6-1　燃烧室页面：液态 CH_4/O_2，室压 10 MPa，O/F=0.9。石墨活度约 1.09，超出九气相模型适用范围，界面不显示性能计算值。



图 6-2　推进剂比较页面：两方法 O/F 均为 2.6，室压 10 MPa，喉部面积 0.01 m²，面积比 10，真空。界面并列显示比冲、流量、推力和特征速度。

图 6-3 展示面积比与背压变化后的喷管诊断；图 6-4 展示富氧补燃研究情景中的质量流路、涡轮状态和守恒收支，计算条件见第 3 节。



图 6-3　喷管页面：甲烷 O/F=2.6，面积比 40，海平面背压。理想出口压力约 17.2 kPa，当前模型不计算该点的附着流动性能；液体 HP 冻结喷管的匹配面积比约 10.91。

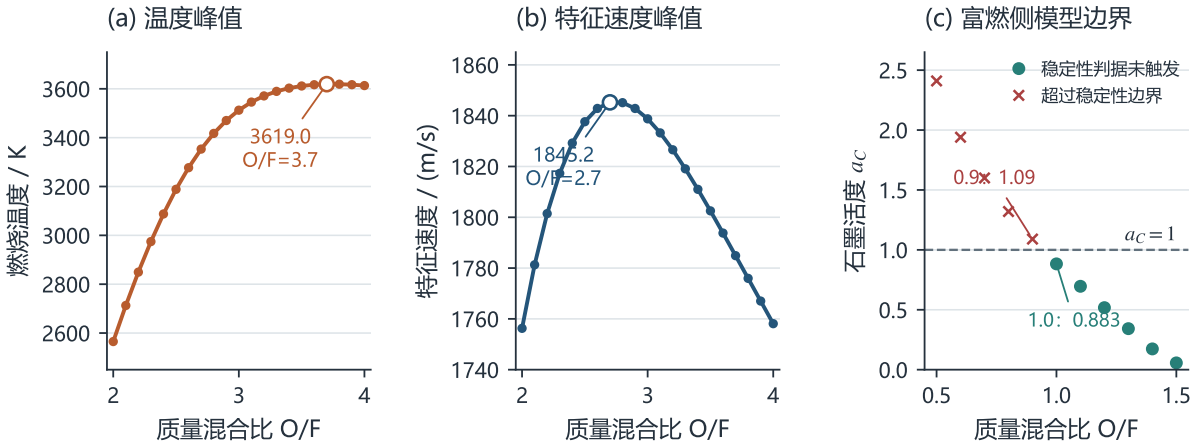


图 6-4　循环页面：长十乙一级背景的 RP-1 富氧补燃研究情景，总流量 100 kg/s，主室 10 MPa，面积比 8，海平面。涡轮出口压力约 17.95 MPa，由轴功平衡求得。

7　设计算例结果与分析

7.1　液氧甲烷的燃烧性能与富燃侧边界

表 3-2 所列 O/F=3.4 基线计算得到：燃烧温度 3602.756 K，特征速度 1811.000 m/s，流量 55.218125 kg/s，推力 173.721212 kN，真空比冲 320.811939 s。该单推力室工况作为混合比与入口响应分析的参照。



Pc=10 MPa；CH_4 120 K / O_2 100 K，入口均 10 MPa。
(a,b) O/F=2–4 离散网格；(c) 石墨活度与 a_C=1 稳定性边界。

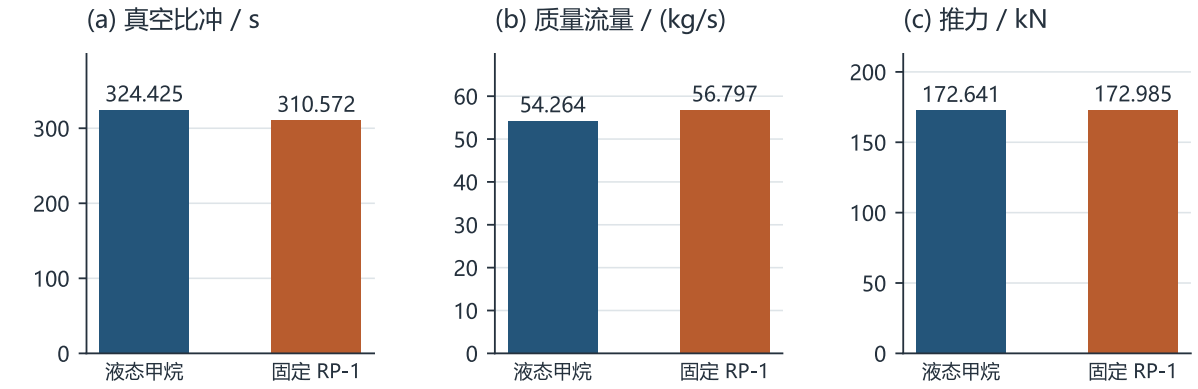
图 7-1　液态甲烷/氧的燃烧温度、特征速度和石墨活度。数据点对应离散计算网格。

图 7-1 的网格中，温度在 O/F=3.7 达到最大值 3619.03 K，特征速度则在 O/F=2.7 达到最大值 1845.24 m/s。两个峰值不重合，反映特征速度还受平均分子量和比热性质影响；这些值为离散扫描的最大值。

富燃侧 O/F=1.0 时，$a_C = 0.882984$，石墨判据未触发；O/F=0.9 时活度约为 1.09，计算状态超出适用范围。按扫描网格，判据跨越位于 O/F=0.9 至 1.0 之间；进一步降低混合比时需结合凝聚相和省略物种评估。

7.2　甲烷与固定 RP-1 的成对方法比较

两方法均取 $P_c = 10$ MPa、$A_t = 0.01$ m²、$\varepsilon = 10$、真空和 O/F=2.6，并保留各自入口定义。图 7-2 使用成对计算结果，三组坐标均从零起，便于比较比冲、流量与推力差异。



共同 Pc=10 MPa，At=0.01 m²，ε=10，真空，O/F=2.6；柱轴从零起。
两方法使用各自入口状态；相同质量 O/F 不等于相同当量比。

图 7-2　共同几何下的推进剂方法比较。两种方法采用各自定义的入口状态与反应物组成。

表 7-1　推进剂方法比较结果

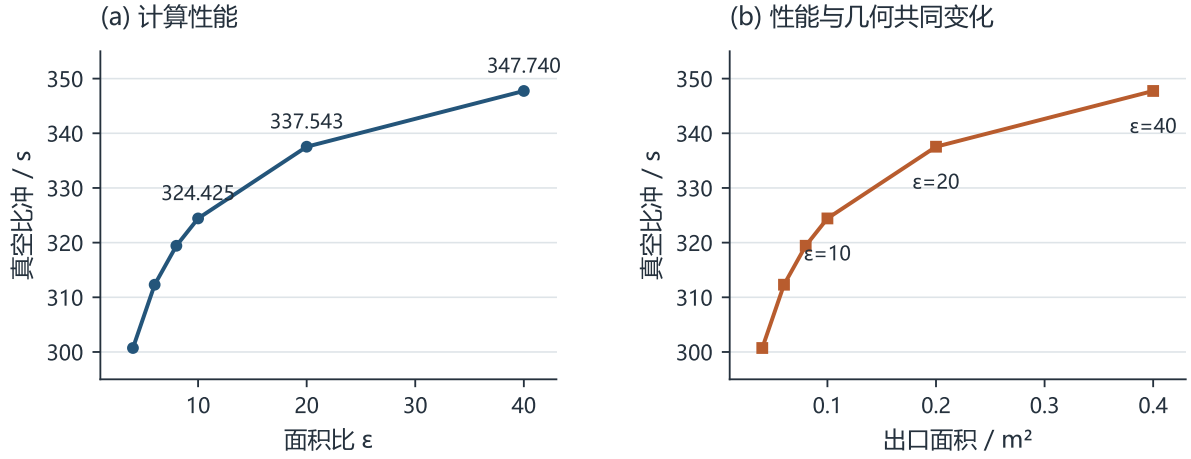
方法	比冲 / s	流量 / (kg/s)	推力 / kN
液氧甲烷	324.4251	54.2637	172.6411
固定 RP-1	310.5717	56.7970	172.9847
甲烷减 RP-1	+13.8534	−2.5333	−0.3436

固定室压与喉部面积时，$\dot{m} = P_c \frac{A_t}{c^*}$，较高的特征速度对应较低流量，本算例甲烷流量因而低 4.46%。与此同时，$F = C_F P_c A_t$；两方法的推力系数约为 1.7264 和 1.7299，推力仅相差约 0.20%。比冲差主要表现为单位推进剂消耗的差异，推力差则需结合推力系数解释。若改以固定推力为设计约束，应重新确定喉部面积或流量。

该差值对应指定入口与共同几何。相同质量 O/F 不表示相同当量比，也未分别取最优点；RP-1 为指定替代物，不能据此评价真实发动机优劣。

7.3　喷管面积比的性能收益与几何代价

本节固定甲烷单室 O/F=2.6、室压 10 MPa、喉部面积 0.01 m² 及液体入口，在真空中扫描喷管面积比。图 7-3 联合展示比冲与出口面积，表 7-2 列出关键点，数据均来自同一 HP 冻结喷管计算路径。



CH_4/O_2，Pc=10 MPa，O/F=2.6，At=0.01 m²，真空；CH_4 120 K / O_2 100 K，入口均 10 MPa。
10→20：+13.118 s / +0.10 m²；20→40：+10.197 s / +0.20 m²。

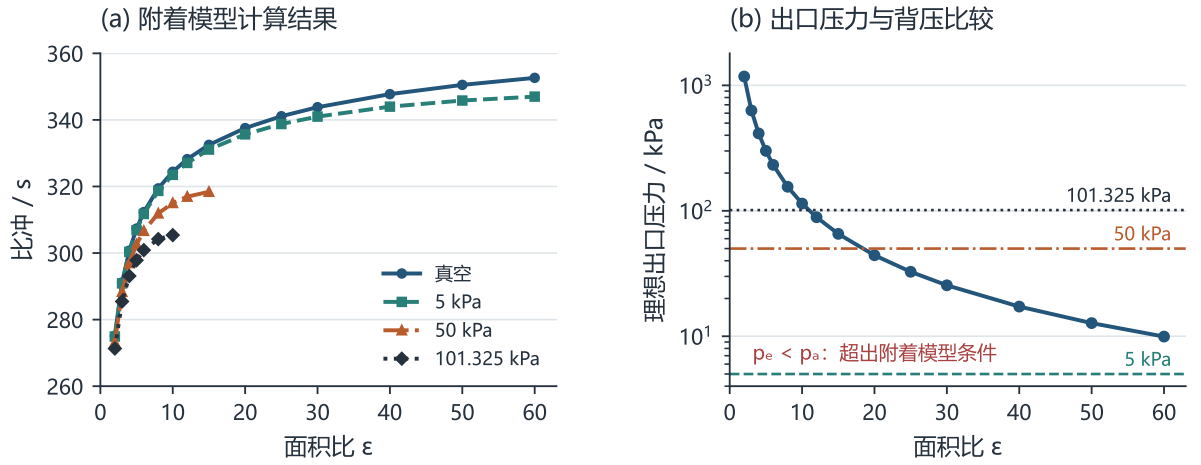
图 7-3　甲烷冻结喷管的真空比冲与出口面积。两横轴表示同一组计算点的几何变化。

表 7-2　主线喷管面积比扫描

面积比	真空比冲 / s	出口面积 / m²	出口压力 / kPa
4	300.726	0.04	413.859
6	312.302	0.06	232.434
8	319.425	0.08	155.543
10	324.425	0.10	114.238
20	337.543	0.20	44.231
40	347.740	0.40	17.240

面积比由 10 增至 20、由 20 增至 40 时，比冲分别提高 13.118 s、10.197 s，出口面积分别增加 0.10、0.20 m²。单位新增出口面积的比冲收益由约 131.18 降至 50.99 s/m²，且尚未计入喷管长度、质量和冷却代价。

7.4 背压影响与独立过膨胀诊断



同一 CH_4/O_2 单室工况；仅背压与面积比变化。左图列出附着模型适用条件内的计算点，右图比较理想出口压力与背压。

图 7-4　共同甲烷单室工况下的背压影响。左图只显示附着求解成功点，右图比较理想出口压力与背压。

在同一几何下，背压通过 $-p_a A_e$ 减小推力，较大的出口面积对背压更敏感。图 7-4 的网格中，50 kPa 背压下最大成功面积比为 15，海平面 101325 Pa 下为 10；曲线仅连接附着喷管求解成功的计算点。

另设定比热理想气体诊断，输入为总压 8 MPa、总温 3400 K、$\gamma = 1.2$、气体常数 350 J/(kg·K)、喉部面积 0.01 m²、面积比 40 和背压 101325 Pa，结果见表 7-3。

表 7-3　定比热过膨胀诊断的独立结果

量	结果	解释
理想出口压力	约 16.7 kPa	低于海平面背压
$\frac{p_a}{p_e}$	约 6.07	理想压力关系
理想匹配面积比	约 9.92	使 $p_e = p_a$ 的公式反解
$0.4p_a$ 参考面积比	约 20.01	Summerfield 型经验参考
含压力项理想推力	约 110.2 kN	理想状态诊断值

在这组定比热输入下，面积比 40、10、9.923 的真空比冲分别约为 323.196、298.846、298.680 s。面积比由 40 调至海平面匹配值时，真空比冲降低约 24.516 s，体现了海平面匹配与真空性能之间的取舍。

7.5 给定热状态循环与外排方向

给定热状态循环采用总流量 100 kg/s、主室压力 5 MPa 和温度 3300 K，几何扫描结果见表 7-4。该算例与第 7.3 节的 HP 主线采用不同的室压、温度条件、喉部面积和流量定义。

表 7-4　给定热状态循环的几何扫描

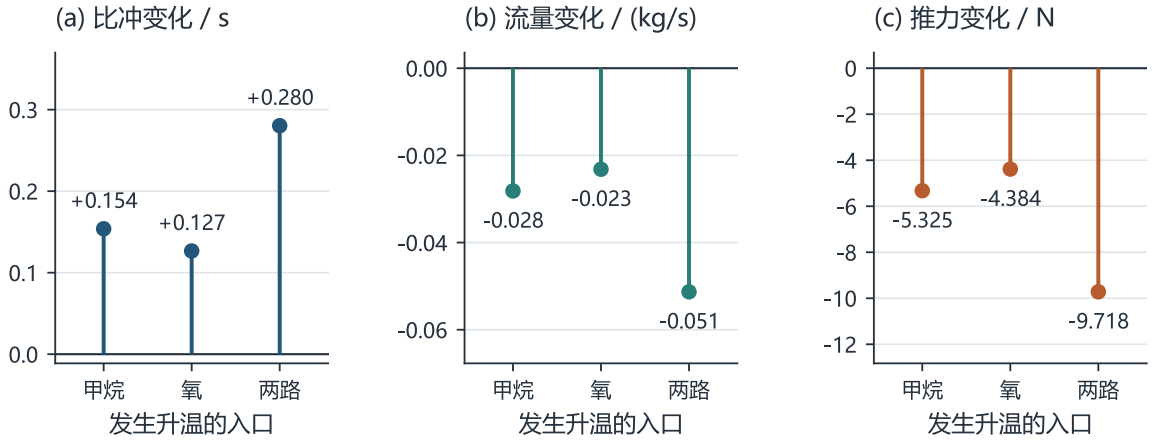
面积比	真空比冲 / s	出口面积 / m²	5 kPa 下比冲变化 / s
10	302.095	0.338897	−1.748
20	315.143	0.677795	−3.475
40	325.508	1.355590	−6.931

面积比两次翻倍的比冲增量分别为 13.048 s 和 10.365 s，新增出口面积约为 0.339 m² 和 0.678 m²。5 kPa 背压下三个计算点均有解。该模型所需热量约为 −193.65 MW，负号表示需排热；冷却设计还需结合实际传热路径。

在同一循环中，将外排轴向投影系数由 0 改为 1，整机推力增加 1406.887 N，比冲增加 1.434626 s。支路流量、轴功和热状态不变，增量来自外排推力的轴向投影。实际布置还需综合考虑管路、气流干扰、热防护和质量。

7.6 液体入口温度的局部响应

以甲烷单室 O/F=3.4 为基线，分别将 CH_4 由 120 K 升至 140 K、O_2 由 100 K 升至 110 K，其余输入不变。图 7-5 以基线为零，直接比较三种升温情景的比冲、流量和推力差值。



O/F=3.4，Pc=10 MPa，At=0.01 m²，ε=10，真空，入口压力 10 MPa。
基线 CH_4/O_2=120/100 K；升温至 140/110 K。差值相对基线，不包含预热能耗、压降或相变。

图 7-5　液体入口升温的局部响应。差值根据四组 C 计算结果绘制。

两路同时升温时，比冲增加 0.280323 s，推力减少 9.718 N。入口焓变化影响燃烧状态与特征速度，并在喉部面积固定时改变流量，因此比冲与推力的变化方向不同。上述计算未计入预热能耗、供给压降和相变。

7.7 绝热开式与富氧补燃循环

采用表 3-3 的两个一级研究情景，由入口状态联立求解燃烧温度与循环收支，主要结果见表 7-5。此处主喉部面积由给定总流量与循环闭合结果确定；前述单室扫描则将喉部面积固定为 0.01 m²。

表 7-5　两个绝热循环研究情景的计算结果

量	开式甲烷	富氧补燃 RP-1
预燃室或发生器温度 / K	1322.98	1244.44
主室温度 / K	3614.07	3723.71
涡轮出口压力 / MPa	0.800，输入	17.9475，求解
支路流量 / (kg/s)	1.93376，外排	74.6296，回流
主喷管流量 / (kg/s)	98.0662	100
泵总功率 / MW	2.07958	3.19730
主喉面积 / m²	0.0176791	0.0176055
总推力 / kN	290.539	285.497
整机比冲 / s	296.268	291.126
全局能量残差 / W	+0.000760496	+0.0234628

图 7-6 展示两类循环的质量流路与推力收支。开式主喷管流量 98.0662 kg/s 与外排 1.93376 kg/s 合计约 100 kg/s；主推力 287.903 kN 与外排轴向推力 2.63614 kN 相加，得到整机总推力。富氧补燃循环将 74.6296 kg/s 涡轮排气与 25.3704 kg/s 新鲜燃料送入主室，总推进剂消耗为 100 kg/s；求得的涡轮出口压力高于 11 MPa 回流下限。

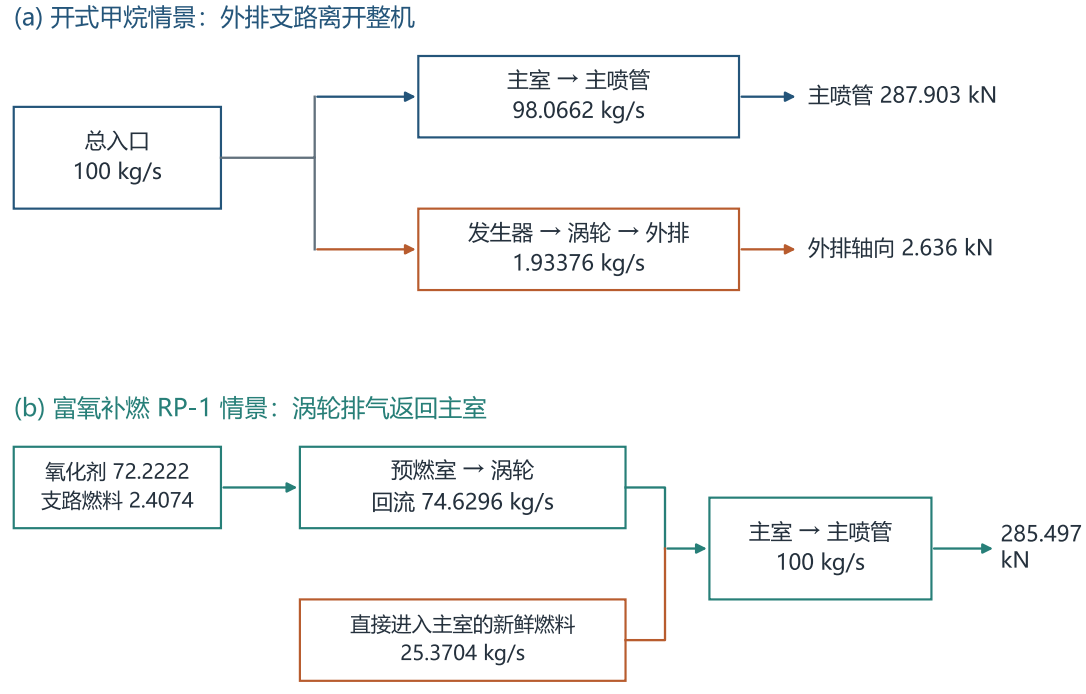


图 7-6　两个绝热循环的质量流路与推力收支示意。箭头表示流向，线宽不映射流量。

两类循环的全局能量残差均小于 0.03 W，所列算例达到数值闭合。残差反映所设方程的求解误差，不是实际发动机的性能误差；效率和热损失仍需试验数据确定。

开式发生器 O/F=1.0 时，石墨活度为 0.868749，低于判据阈值；扩展产物 CEA 对照也未得到石墨，两项结果与该工况的气相计算一致。

两情景采用不同燃料、O/F、泵出口压力和循环拓扑，290.539 kN 与 285.497 kN 的差值由这些输入共同决定。朱雀三号二级与长十乙二级的开式映射采用同一组数值输入，因此计算结果相同。

7.8 验证证据与可支持范围

表 7-6　软件与模型核验结果

核验项目	检查记录	结果说明
定比热解析基准	理想空气马赫数 2；面积和背压缩放	与解析关系一致
液体甲烷入口	47 组 C 计算、18 组 CEA 对照；同工况温度最大差 0.004406 K	入口与物种范围内一致
固定 RP-1	33 组 C 计算、21 组 CEA 对照	核对指定反应物和物种集合
成对推进剂	57 组 C 计算、8 组 CEA 对照	差值由同一计算接口得到
绝热循环	5 个收敛工况、3 个越域工况、1 个未夹逼工况、12 组 CEA 对照、814 项关系	检查质量、轴功、元素和焓收支
石墨判据	独立重算活度；对数差小于 10^{-6}	与凝聚相参考方向一致

接口检查还覆盖非有限值、非法范围以及求解失败时的输出处理。

扫描曲线数值保留约六位有效数字，成对比较与入口响应采用对应算例的计算值。C 与 CEA 对照使用部分相同的物性数据，主要检查实现一致性；实机精度评估还需真实燃料、供给状态、损失模型和同工况试验数据。

8 结论与感悟

本研究完成了两型动力系统的构型调查和性能分析。公开资料表明，朱雀三号遥一采用一级 9 台 TQ-12A、二级 1 台 TQ-15A 的液氧甲烷方案；长征十号乙首飞采用一级液氧煤油、二级液氧甲烷方案。现有资料支持构型层面的比较，单机性能与复用寿命还需结合工程参数和试验数据评估。

根据表列研究条件，得到以下结论。

1. 比冲收益需结合流量与推力解释。O/F=2.6 的成对方法中，甲烷比冲高 13.8534 s，流量低 4.46%，推力差约为 0.20%。在室压和喉部面积固定时，比冲优势主要体现为推进剂消耗差异。
2. 喷管膨胀存在性能与几何的取舍。 主线面积比 10→20、20→40 分别带来 13.118 s、10.197 s 的比冲收益，新增出口面积为 0.10、0.20 m²。继续膨胀时收益递减，选型还需评估结构、冷却和侧向载荷。
3. 背压影响取决于喷管几何。海平面背压下，面积比增大使压力推力损失增加；独立定比热算例中，匹配几何相对面积比 40 的真空比冲差为 24.516 s。
4. 循环性能由完整支路收支决定。外排消耗推进剂，也会贡献轴向推力；补燃回流属于内部流动。给定热状态算例中，外排轴向投影使推力增加 1406.887 N，实际布局还需考虑管路、气流干扰、热防护和质量。
5. 热状态调整会影响相稳定性和供给需求。甲烷扫描中的石墨稳定性判据在 O/F=0.9 至 1.0 间跨越；两路入口升温使比冲增加约 0.280 s，同时需考虑预热能耗和供给压降。

计算中容易混淆的是比冲与推力：固定室压与喉部面积时，流量受特征速度影响，压力推力还随喷管面积和背压变化。循环分析则需要同时核算外排、回流和涡轮功。现阶段的主要不足是缺少同批次室压、几何、入口状态、燃料组成与循环支路参数；取得这些数据后，可按本报告的方法重新计算，并用同工况试验数据校核损失模型。

9 参考文献

[1] 课程课件. 第 2 章 推力室和发动机的主要参数[Z]. 2026-09-11 版本，推力、比冲与喷管公式见第 9-19 页。
[2] 蓝箭航天. 朱雀三号重复使用遥一运载火箭入轨圆满成功[EB/OL]. 2025-12-03. https://www.landspace.com/news-detail.html?itemid=66.
[3] 蓝箭航天. “天鹊”真空型发动机 TQ-15A 完成总装[EB/OL]. 2022-09. https://www.landspace.com/news-detail.html?itemid=20.
[4] 中国运载火箭技术研究院. 长征十号乙[EB/OL]. 2026-07-10. http://www.calt.com/n482/n498/c2579124/content.html.
[5] 中国运载火箭技术研究院. 创造历史！长十乙首飞成功，我国首次实现运载火箭可控回收[EB/OL]. 2026-07-10. http://www.calt.com/n689/c2573694/content.html.
[6] 中国航天科技集团. 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越：航天科技集团长十乙火箭团队以实干担当打赢我国重复使用火箭关键一役[EB/OL]. 2026-07-15. https://m.spacechina.com/n2014703/n3482528/c4651819/content.html.
[7] 北京日报客户端（转央视新闻）. 成功回收！总台记者独家探访长征十号乙火箭长啥样？[EB/OL]. 2026-07-10. https://xinwen.bjd.com.cn/content/s6a508848e4b03fa51a81379e.html.
[8] 中国载人航天官网. 130 吨级泵后摆高压补燃液氧煤油发动机关键技术研究[EB/OL]. 2023-02-21. https://www.cmse.gov.cn/dmt/cbw/zrht/2022nian/2022dsiq/202302/t20230221_52733.html.
[9] GORDON S, MCBRIDE B J. Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions and Applications. Part I: Analysis[R]. NASA Reference Publication 1311, 1994. NTRS 记录 MCBRIDE B J, GORDON S. Part II: Users Manual and Program Description[R]. NASA Reference Publication 1311, 1996. NTRS 记录.
[10] BELL I H, et al. CoolProp 7.1.0[CP/OL]. https://coolprop.org/.

10 组员分工说明

表 10-1 六位组员的任务分工

组员	主要工作
崔笑睿	朱雀三号与长征十号乙资料搜集，发动机配置、推进剂及来源版本核对
谢宝钦	参数台账、单位及工况整理，区分型号事实、派生量和未知量
李星辰	算例输入、数据整理及结果图表核对，检查报告数值与保存结果一致性
宋俊辉	报告结构整理，参考文献、图题、表题及分析表述校对
何明轩	富氧补燃循环相关工作介绍，预燃室、涡轮及回流过程的原理说明与结果分析
纪博闻	报告撰写；C17 核心算法：物性、化学平衡、喷管与数值求解，适用域和失败检查；程序集成：循环闭合、命令行和交互入口，算例运行、测试与发布整理

报告撰写、核心算法与程序集成主要由纪博闻承担；何明轩负责富氧补燃循环相关介绍与分析，其余组员分别完成资料、参数、数据核对和报告整理校对。